Кинематика. Практикум

Прямолинейное движение • базовый курс 9 класса.
Задачи с построением, расчётом и проверкой результата.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Каждая тема разделена на два блока.
С преподавателем: разбор задачи и построение графика.
Самостоятельно: задача с другими данными, построение и проверка результата.

01 **ГРАФИКИ • С. 2–15**

Равномерное: скорость постоянна, ускорение нулевое. Равноускоренное: ускорение постоянно и не равно нулю. Построения $x(t)$, $v_x(t)$, $a_x(t)$; путь, остановки и средняя скорость.

02 **ПРОЕКЦИИ • С. 16–17**

Направления скорости и ускорения, знаки проекций, смена оси. Одна задача решается в двух системах координат.

03 **ФОРМУЛЫ • С. 18–21**

Выбор уравнения, тормозной путь, начальная скорость, свободное падение. В конце — самостоятельная проверка.

РАБОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Стрелка над буквой — вектор; индекс x — его проекция. Путь $s \geq 0$; проекция перемещения $S_x = x - x_0$. Скорость на спидометре — модуль $v = |v_x|$. Время — с, длина — м, скорость — м/с.

Ориентир: ФРП по физике, 7–9 классы, базовый уровень (2025), раздел о механическом движении. Источник и границы темы — на с. 24.

Линейная функция

График линейной функции — прямая. Два коэффициента задают её положение и наклон:

$$y = ax + b$$

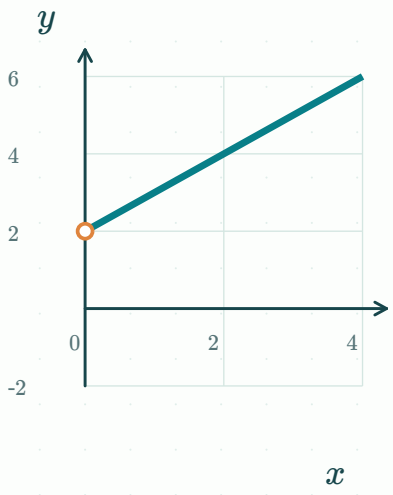
b — НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

При $x = 0$ получаем $y = b$.
Точка $(0;\ b)$ лежит на оси y.
Изменение b сдвигает прямую вверх или вниз.

a — ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ

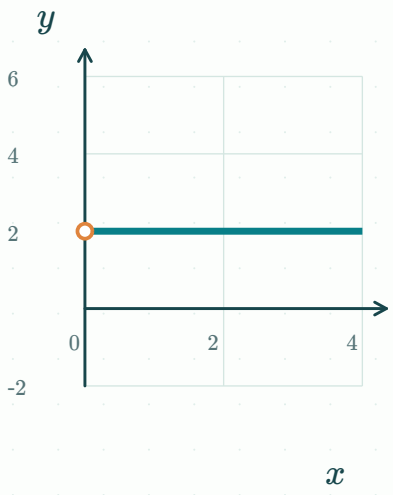
Если x увеличился на 1,
то y изменился на a.
Для любого шага:
изменение $y = a \cdot$ изменение x.

$a > 0$ • РОСТ



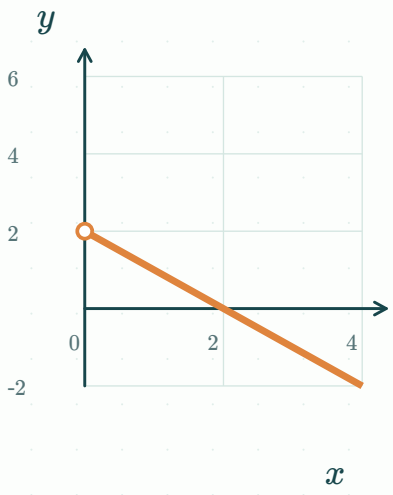
$$y = x + 2$$

$a = 0$ • ПОСТОЯННА



$$y = 2$$

$a < 0$ • УБЫВАНИЕ



$$y = -x + 2$$

Во всех трёх примерах $b = 2$: прямые проходят через $(0;\ 2)$. Знак a задаёт рост или убывание, а знак b — положение точки на оси y.

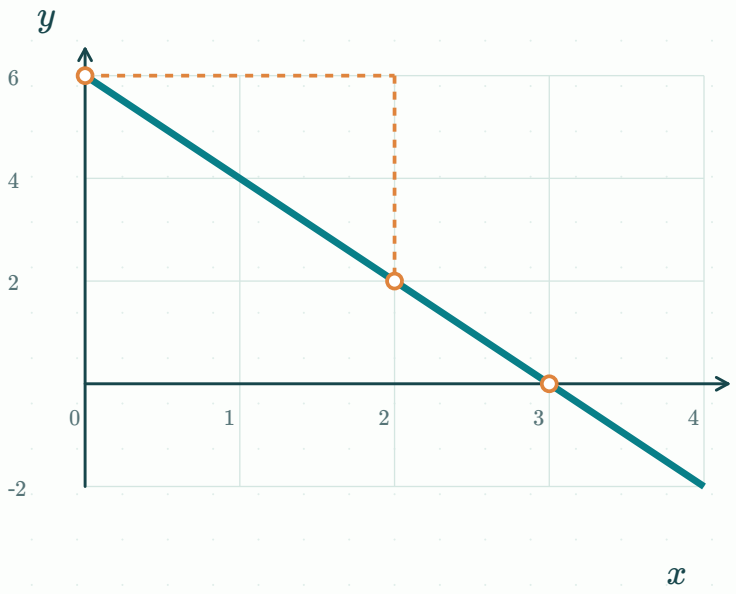
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ БЕЗ ТАБЛИЦЫ

Одинаковые a, разные $b \rightarrow$ параллельные прямые.
Чем больше $|a|$, тем круче прямая при одинаковом масштабе осей.
Если $b = 0$, график проходит через начало координат.

Построение по двум точкам

$$y = -2x + 6$$

1. $b = 6$: отмечаем точку $(0;\ 6)$.
2. $a = -2$: при шаге вправо на 2 функция изменится на -4.
3. Получаем точку $(2;\ 2)$; проводим через обе точки прямую.



Шаг вправо: $+2$.
Изменение y: -4.

Проверка:
$x = 3 \to y = 0$.
Точка $(3;\ 0)$ лежит на прямой.

В кинематике по горизонтали откладываем время t. Роль коэффициентов остаётся той же:

ГРАФИК КООРДИНАТЫ

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

Роль b играет x_0.
Роль a играет v_x.
За секунду: изменение координаты равно $v_x \cdot 1$ с.

ГРАФИК СКОРОСТИ

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

Роль b играет v_{0x}.
Роль a играет a_x.
За секунду: изменение проекции равно $a_x \cdot 1$ с.

Буква a в $y = ax + b$ — математический коэффициент. Она означает ускорение только при построении $v_x(t)$. Оси подписываем физическими величинами и их единицами.

График по закону движения

Построим график координаты тела, движущегося по закону $x = 18 - 3t$, от 0 до 8 с. Координата задана в метрах, время — в секундах.

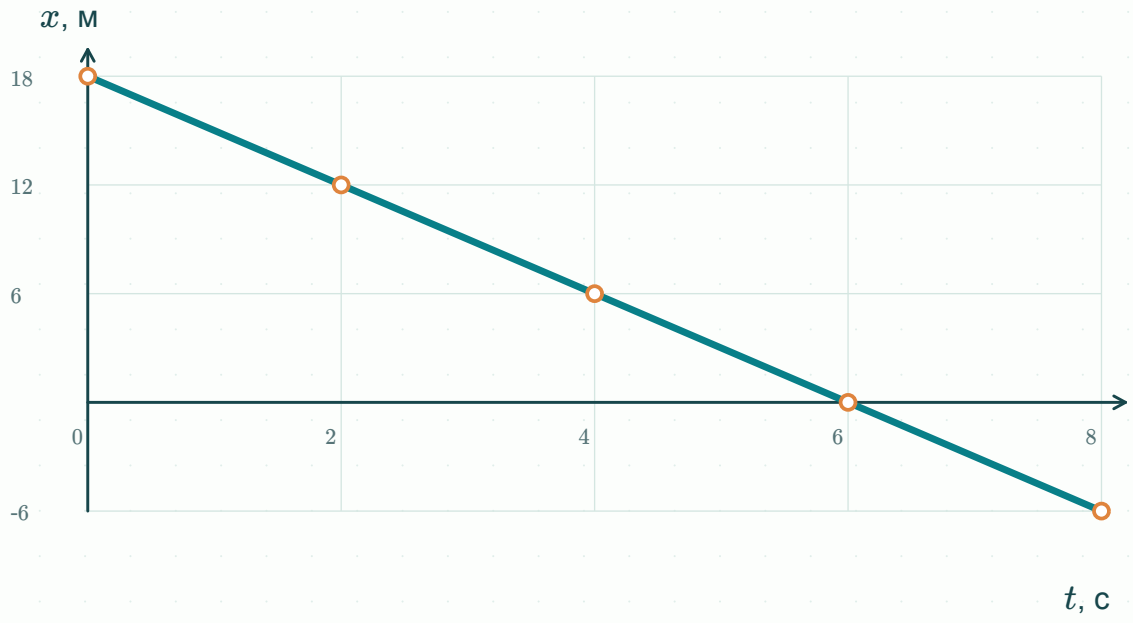
$$\vec{S} = \vec{v}t; \quad x(t) = x_0 + v_x t$$

В нашем случае $x_0 = 18$ м, $v_x = -3$ м/с: движение против оси x.

1. Вычисляем координаты в несколько моментов времени.

t, с	0	2	4	6	8
x, м	18	12	6	0	-6

2. Горизонтальная ось — t, вертикальная — x. Диапазоны: 0–8 с и -6–18 м. Выберем 2 с и 6 м на деление.



3. Через точки проводим прямую. Проверяем: при $t = 0$ график начинается в $x = 18$ м; в 6 с пересекает $x = 0$; в 8 с $x = -6$ м. Наклон вниз соответствует $v_x < 0$.

График по закону движения

Г1. На одном чертеже построй графики $x_1 = -12 + 3t$ и $x_2 = 20 - 2t$ от 0 до 8 с (x — в м, t — в с). Для каждого тела укажи x_0 и v_x; составь таблицу точек. Выбери оси и масштаб. Найди обе координаты в 4 с и момент встречи.

Г2. Вратарь находится в 18 м справа от начала координат и равномерно перемещается влево со скоростью 2 м/с. Ось x направлена вправо. Запиши закон движения и построй $x(t)$ от 0 до 12 с. По графику найди момент прохождения нуля и координату в 12 с.

Решение

Равномерное движение

ЗАДАЧА

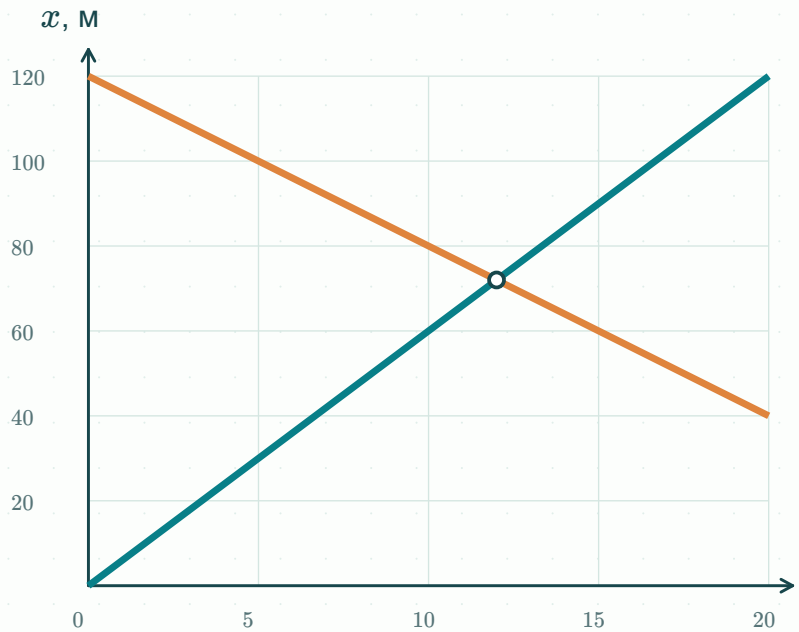
Самокатчик и велосипедист одновременно движутся навстречу по прямой. Между ними 120 м; скорости 6 и 4 м/с. Начало координат — у самокатчика, ось x направлена к велосипедисту. После встречи оба продолжают движение.

Построим $x(t)$ обоих тел и $v_x(t)$ на 0–20 с. По графикам найдём встречу, расстояние через 8 с и моменты, когда оно равно 20 м.

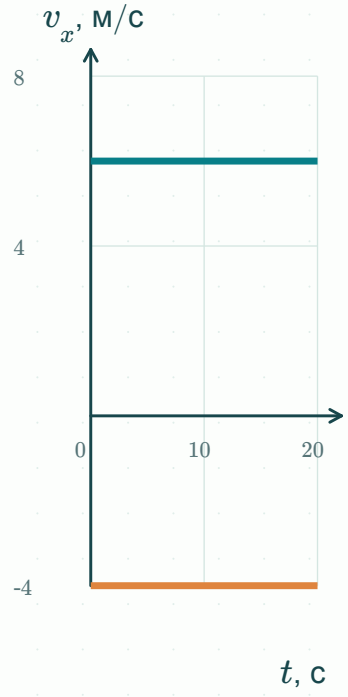
$$\vec{S} = \vec{v}t; \quad x = x_0 + v_x t$$

1. Проекции: $+6$ и -4 м/с. Уравнения: $x_1 = 6t$; $x_2 = 120 - 4t$.
2. Берём $t = 0, 10, 20$ с: $x_1 = 0, 60, 120$ м; $x_2 = 120, 80, 40$ м.

На крупное деление берём 5 с по времени и 20 м по координате.



Бирюзовый — самокатчик;
оранжевый — велосипедист.



3. Встреча: $6t = 120 - 4t$, значит $t = 12$ с, $x = 72$ м.

Расстояние — разность координат по модулю: $d = |120 - 10t|$.

При $t = 8$ с: $d = 40$ м. Для $d = 20$ м: $120 - 10t = \pm 20$.

Получаем 10 с и 14 с — до и после встречи.

Равномерное движение

УСЛОВИЕ

Две платформы движутся навстречу по прямому испытательному треку. При $t = 0$ первая находится в $x_{01} = 20$ м и движется вправо со скоростью 4 м/с, вторая — в $x_{02} = 140$ м и движется влево со скоростью 2 м/с. Ось x направлена вправо.

а) Запиши уравнения движения. Построй на одном чертеже $x(t)$ обеих платформ от 0 до 30 с. Выбери оси и масштаб.
б) Определи графически и расчётом время и координату встречи.
в) Найди расстояния через 10 с и 25 с; моменты, когда расстояние равно 24 м.

г) Ниже построй $v_x(t)$ обеих платформ. Какая раньше пройдёт 80 м от своего старта и на сколько секунд?
д) Меняется ли их расстояние так же быстро до и после встречи?

График по закону скорости

Тележка движется с постоянным ускорением. Проекция скорости изменяется по закону $v_x = 2 + 1{,}5t$ (м/с; t — в с). Построим $v_x(t)$ от 0 до 6 с.

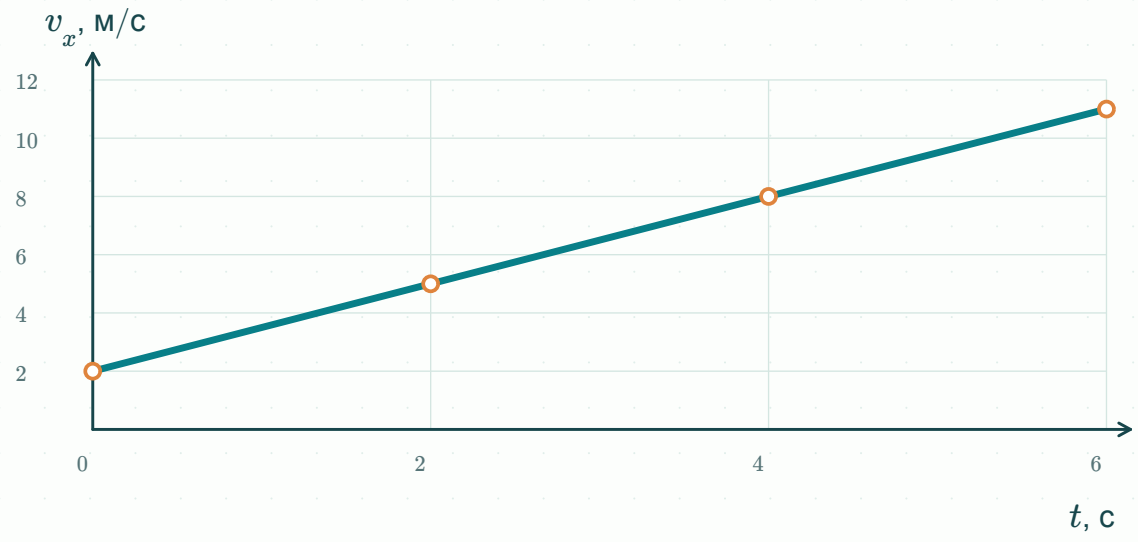
$$\vec{v}_к = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

1. Начальная проекция $v_{0x} = 2$ м/с, ускорение $a_x = 1{,}5$ м/с^2. Каждые 2 с проекция скорости увеличивается на 3 м/с.

t, с	0	2	4	6
v_x, м/с	2	5	8	11

2. По горизонтали — время, по вертикали — проекция скорости. Масштаб: 2 с и 2 м/с на деление. Через точки проводим прямую.



3. График начинается на уровне 2 м/с и идёт вверх: $a_x > 0$. По графику в 4 с получаем 8 м/с; проверка по закону: $2 + 1{,}5 \cdot 4 = 8$ м/с.

График по закону скорости

Г3. Поезд тормозит по закону $v_x = 12 - 2t$ (м/с; t — в с). Построй график от 0 до 6 с. Укажи v_{0x} и a_x, составь таблицу. Найди скорость в 4 с и время остановки. Объясни, почему график не следует продолжать ниже нуля, если поезд после остановки остаётся на месте.

Г4. Велосипедист разгоняется по прямой: за 4 с его скорость равномерно возрастает с 3 до 9 м/с. Ось x — по движению. Найди a_x, запиши закон $v_x(t)$ и построй график на этом промежутке. Определи скорость в 2 с и момент достижения 6 м/с.

Решение

Графики скорости и ускорения

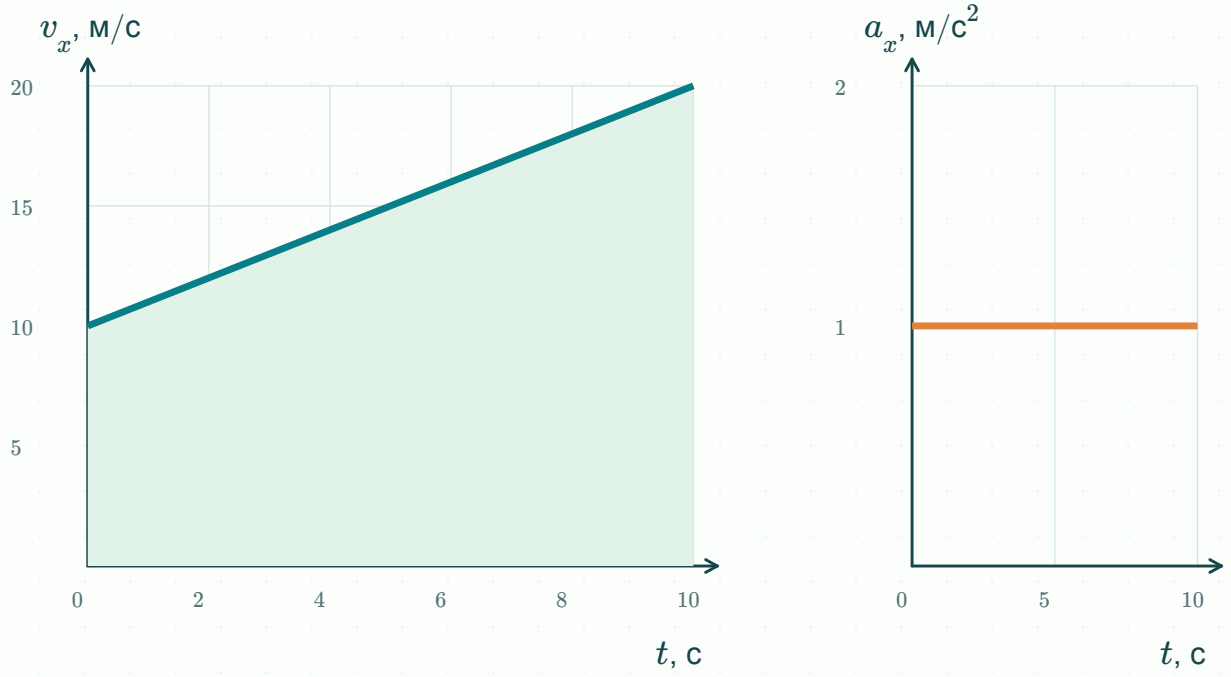
ЗАДАЧА

Поезд движется прямолинейно. За 10 с его скорость равномерно увеличивается с 36 до 72 км/ч. Построить $v_x(t)$ и $a_x(t)$; найти скорость через 4 с, путь и среднюю скорость за 10 с. Ось — по движению.

1. Переводим: 36 км/ч $= 10$ м/с, 72 км/ч $= 20$ м/с.
2. За 10 с проекция выросла на 10 м/с: $a_x = 1$ м/с^2.

$$\vec{v}_к = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

Получаем $v_x(t) = 10 + t$. Точки $(0;\,10)$, $(5;\,15)$, $(10;\,20)$ лежат на одной прямой. Ускорение постоянно — его график горизонтален.



3. Путь — площадь под положительным графиком $v_x(t)$: прямоугольник плюс треугольник. Средняя путевая скорость — весь путь, делённый на всё время.

$$s = 10 \cdot 10 + 10 \cdot 10/2 = 150 \text{ м}$$

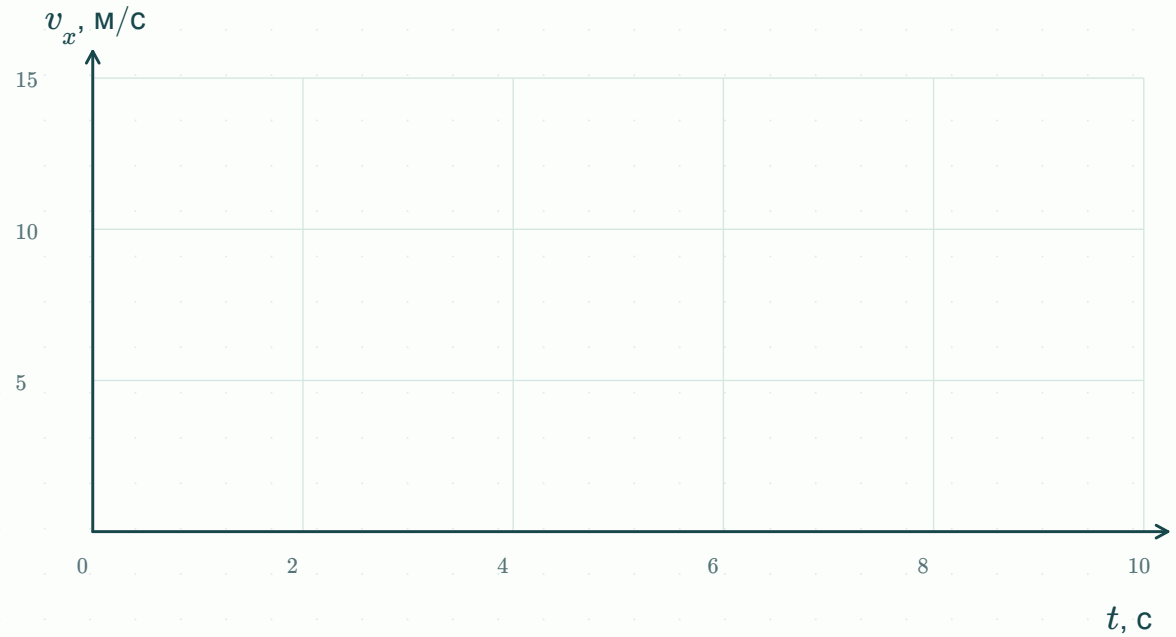
Ответ: $v(4) = 14$ м/с; $s = 150$ м; средняя скорость 15 м/с.

Графики скорости и ускорения

УСЛОВИЕ

Трамвай на прямом участке за 10 с равномерно уменьшает скорость с 54 до 18 км/ч. Ось x направлена по движению. Считай, что за указанный промежуток остановки не было.

а) Переведи скорости в СИ, найди a_x и запиши $v_x(t)$.
б) Построй $v_x(t)$ на заданных осях; отметь скорость в 6 с.
в) По площади найди путь за 10 с, затем среднюю скорость.
г) Во втором поле построй $a_x(t)$, подпиши оси и масштаб.



Ускорение от времени

Решение

График координаты при разгоне

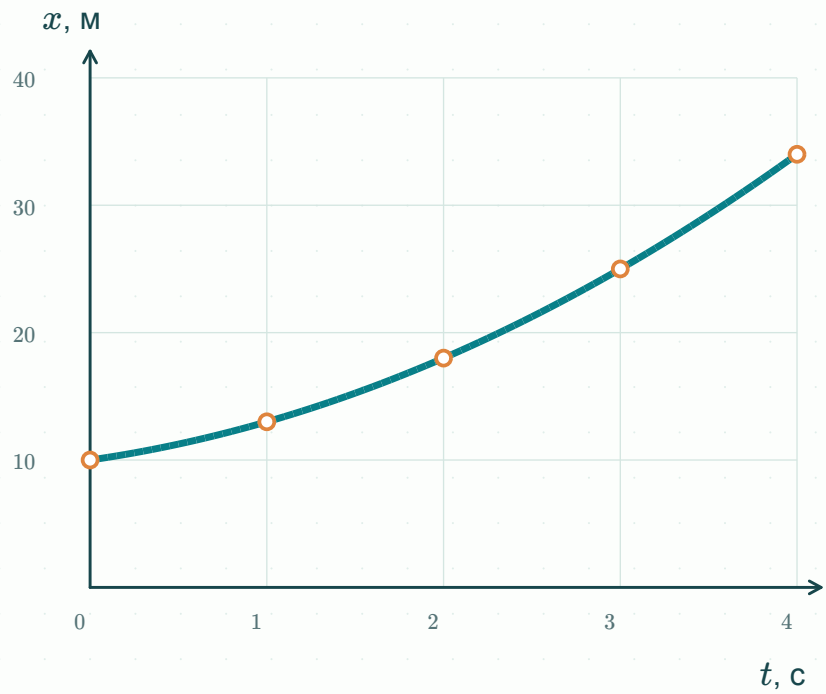
ЗАДАЧА

Самокатчик в момент начала наблюдения находится в $x_0 = 10$ м и едет вправо со скоростью 2 м/с. Он разгоняется с постоянным ускорением 2 м/с^2. Построить $x(t)$ за 4 с, найти координату и путь за это время. Ось вправо.

$$\vec{S} = \vec{v}_0 t + \vec{a} t^2 / 2$$

1. Проекции положительны: $x = 10 + 2t + t^2$.
2. Для кривой вычисляем несколько точек, а не только две.

t, с	0	1	2	3	4
x, м	10	13	18	25	34



3. По времени — 1 с; по координате — 10 м на деление.

Через точки проводим плавную параболу. С ростом скорости график становится круче.

4. За 4 с: $x = 34$ м, путь $s = 34 - 10 = 24$ м. Площадь под $x(t)$ не вычисляем: она не даёт путь.

Для равномерного движения $x(t)$ — прямая; при постоянном ненулевом ускорении — парабола.

График координаты при разгоне

УСЛОВИЕ

Тележка при $t = 0$ находится в точке $x_0 = -6$ м и движется вправо со скоростью 3 м/с. Её ускорение постоянно и равно 1 м/с^2 по направлению движения. Ось x направлена вправо.

а) Запиши $x(t)$ и $v_x(t)$. Заполни таблицу для 0, 2, 4, 6 с.
б) На большом поле построй $x(t)$; внизу — $v_x(t)$.
в) Найди координату, модуль скорости и путь через 6 с.
г) По $x(t)$ оцени момент прохождения нуля. Почему график нельзя заменить прямой через начало и конец?

t, с	0	2	4	6
x, м				
v_x, м/с				

График скорости

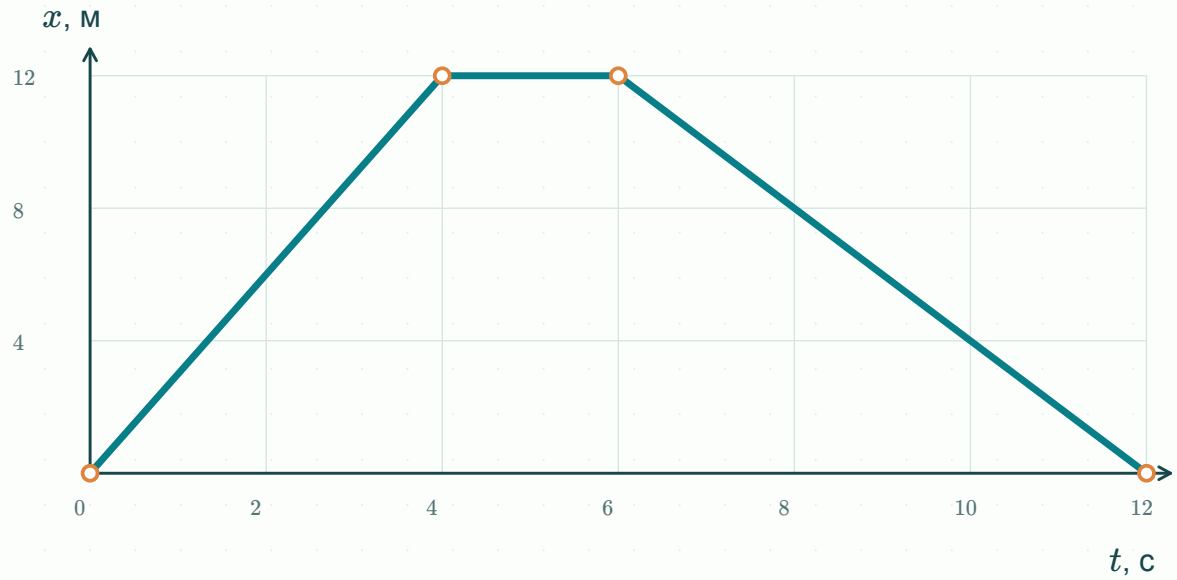
Решение

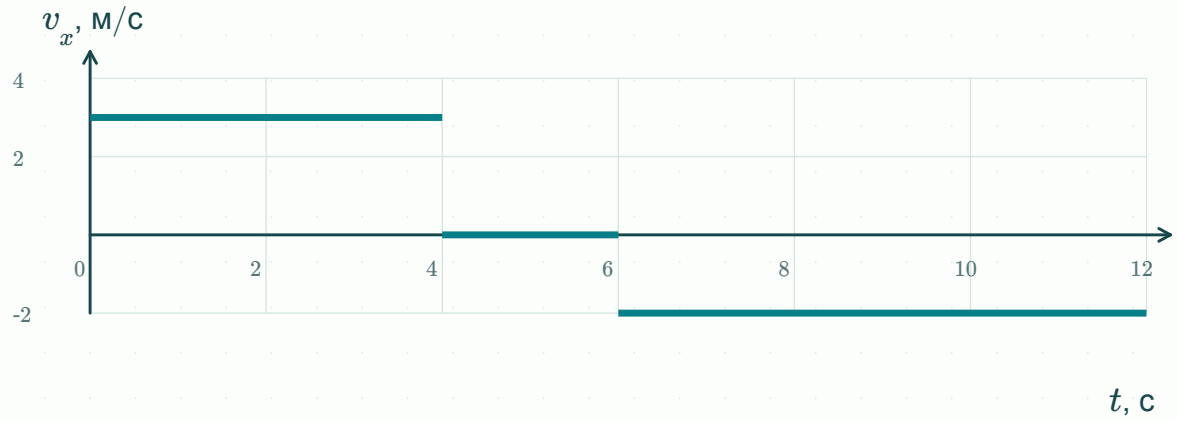
Движение с остановкой

ЗАДАЧА

Курьер выехал из точки $x = 0$: 4 с двигался вправо со скоростью 3 м/с, 2 с стоял, затем 6 с ехал влево со скоростью 2 м/с. Построить $x(t)$ и $v_x(t)$, найти путь, перемещение и среднюю путевую скорость. Ось вправо.

Сначала считаем координаты границ этапов: $(0;\,0) \to (4;\,12) \to (6;\,12) \to (12;\,0)$. На каждом этапе скорость постоянна: $x(t)$ состоит из отрезков.





Ответ: $s = 12 + 12 = 24$ м; $S_x = 0$; средняя скорость $24 \,/\, 12 = 2$ м/с. Смену скорости в этой модели считаем мгновенной.

Движение с остановкой

УСЛОВИЕ

Робот начинает в $x_0 = -10$ м. Первые 4 с он едет вправо со скоростью 5 м/с, следующие 2 с стоит, затем 5 с движется влево со скоростью 2 м/с. Ось x направлена вправо. Временем смены скорости пренебречь.

а) Найди координаты в моменты 0, 4, 6 и 11 с.
б) Построй $x(t)$ и $v_x(t)$; выбери оси и масштаб.
в) Найди весь путь, проекцию перемещения и среднюю путевую скорость, учитывая остановку.
г) Как далеко от начала координат робот находится в 9 с?

Координата от времени

Проекция скорости от времени

Решение

Проекции скорости и ускорения

ЗАДАЧА

Автомобиль находится в 40 м справа от знака. Он едет влево со скоростью 6 м/с и тормозит с ускорением по модулю 2 м/с^2. Найти его положение через 2 с и при остановке. Начало координат — у знака.



Ось вправо: скорость против оси, ускорение вдоль оси. При торможении ускорение направлено против скорости.

$$\vec{S} = \vec{v}_0 t + \vec{a} t^2/2$$

$$S_x = v_{0x} t + a_x t^2/2; \quad x = x_0 + S_x$$

Выбор оси	x_0, м	v_{0x}, м/с	a_x, м/с^2	$x(2)$, м
Вправо	40	-6	$+2$	32
Влево	-40	$+6$	-2	-32

В обеих системах автомобиль через 2 с находится в 32 м справа от знака. Время остановки: 3 с; место остановки: 31 м справа от знака.

ПРАВИЛО ДЛЯ ОДНОЙ ПРЯМОЙ

Вектор вдоль оси $\rightarrow$ проекция положительна. Против оси $\rightarrow$ отрицательна. Знак ускорения сам по себе не говорит, разгоняется тело или тормозит.

Проекции скорости и ускорения

Во всех случаях ось x направлена вправо. Для каждого тела нарисуй начальную скорость и ускорение; запиши их проекции и исходные векторные формулы.

А. ТОРМОЖЕНИЕ ВЛЕВО

Скейтбордист в $x_0 = 30$ м едет влево со скоростью 8 м/с и тормозит с ускорением по модулю 2 м/с^2. Найди x и v_x через 3 с, путь за 3 с и время остановки.

Б. РАЗГОН ВЛЕВО

Тележка в $x_0 = -5$ м движется влево со скоростью 2 м/с. Ускорение 3 м/с^2 направлено влево. Найди координату, проекцию скорости и путь через 2 с.

Случай	v_{0x}	a_x	x	$v_{кx}$	s
А					
Б					

Для случая А построй $v_x(t)$ до остановки. Затем направь ось влево, сохранив начало координат, и перепиши уравнение $x(t)$. Проверь, что положение тела через 3 с не изменилось.

Применение формул

$\vec{S} = \vec{v}_0 t + \vec{a} t^2/2$	Есть время. Ищем перемещение.
$\vec{v}_к = \vec{v}_0 + \vec{a} t$	Связываем скорость, ускорение и время.
$2\vec{a} \cdot \vec{S} = v_к^2 - v_0^2$	Время не требуется. Скорости справа — модули.

Точка между векторами — скалярное произведение. На одной прямой: $2a_x S_x = v_{кx}^2 - v_{0x}^2$. Проекции — числа со знаком. Разворота нет $\to s = |S_x|$.

ЗАДАЧА

Автомобиль со скорости 72 км/ч равнозамедленно останавливается за 50 м. Найти модуль ускорения и время торможения. Начало координат — в начале торможения, ось — по движению.

1. $v_о = 20$ м/с; $v_к = 0$; $S_x = 50$ м. Время неизвестно — выбираем третью формулу.
2. В проекциях: $2 \cdot a_x \cdot 50 = 0 - 20^2$, поэтому $a_x = -4$ м/с^2.
3. Из второй формулы: $0 = 20 - 4t$, откуда $t = 5$ с.

Проверка по графику: треугольник с основанием 5 с и высотой 20 м/с даёт путь 50 м.
Ответ: модуль ускорения 4 м/с^2; время 5 с.

ПЕРЕД ПОДСТАНОВКОЙ

Из покоя $\to$ начальная скорость нулевая. Остановка $\to$ конечная скорость нулевая. Скорость в км/ч делим на $3{,}6$.

Задачи на применение формул

6. НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НЕ РАВНА НУЛЮ

Мотоциклист въезжает на прямой участок со скоростью 4 м/с и за 6 с проходит 60 м, двигаясь с постоянным ускорением вдоль движения. Найди ускорение и конечную скорость. Проверь путь по графику скорости.

7. КАК МЕНЯЕТСЯ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ

При скорости 40 км/ч тормозной путь автомобиля равен 8 м. Каким будет тормозной путь при 80 км/ч, если модуль ускорения тот же? Реши через отношение величин, без вычисления ускорения.

8. ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ И ОДНА СЕКУНДА

Шарик движется по жёлобу из покоя с постоянным ускорением. За первую секунду он проходит 20 см. Найди путь за первые 3 с и отдельно за третью секунду. Объясни, почему ответы разные.

Свободное падение

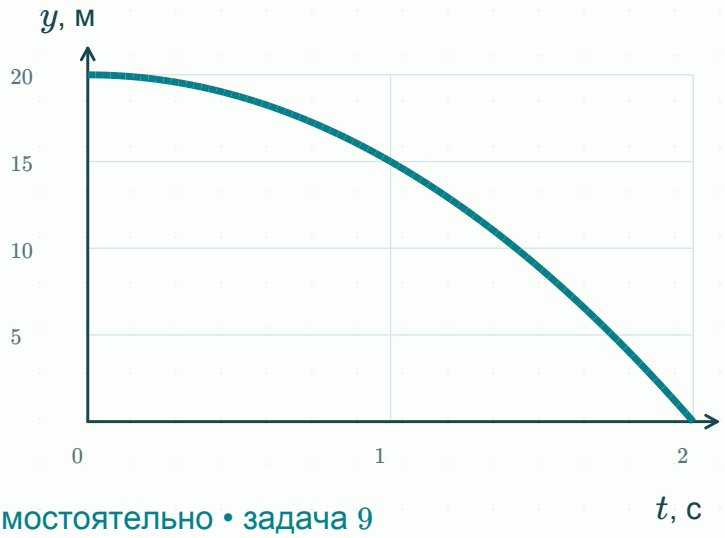
Свободное падение — движение только под действием силы тяжести. Пренебрегаем сопротивлением воздуха; $g = 10$ м/с^2. Ускорение направлено вниз. Ось y выберем вверх, ноль — на земле.

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Мяч отпустили без начальной скорости с высоты 20 м. Ускорение имеет проекцию $g_y = -10$ м/с^2. Используем те же векторные формулы с ускорением свободного падения.

$$\vec{S} = \vec{v}_0 t + \vec{g}t^2/2; \quad \vec{v}_к = \vec{v}_0 + \vec{g}t$$

В проекциях: $y = 20 - 5t^2$; $v_y = -10t$. До земли 2 с, скорость при падении 20 м/с вниз. Формулы применяем только до удара.



Для построения:
$t = 0;\ 1;\ 2$ с.
$y = 20;\ 15;\ 0$ м.

Вниз движется тело, а время на графике идёт вправо.

Самостоятельно • задача 9

Камешек отпустили с высоты 45 м. Выбери ту же ось. Найди время падения, скорость перед ударом и высоту через 1 с. Построй $v_y(t)$ до удара на поле ниже.

Итоговая работа

К1. Два велосипедиста одновременно движутся навстречу: первый из $x_0 = -20$ м вправо со скоростью 5 м/с, второй из $x_0 = 100$ м влево со скоростью 3 м/с. Ось вправо.

Запиши $x(t)$, построй оба графика на 0–20 с. Найди время и координату встречи, расстояние через 10 с. Сверь графический ответ с расчётом.

К2. Автомобиль находится в $x_0 = 40$ м, движется вправо со скоростью 36 км/ч и равнозамедленно останавливается за 5 с. Ось вправо.

Найди a_x, запиши $x(t)$ и $v_x(t)$ до остановки. Построй $v_x(t)$. Вычисли путь и координату остановки, проверь путь по площади.

Проверка построений по законам

Г1 • ДВА РАВНОМЕРНЫХ ДВИЖЕНИЯ

Первое тело: $x_0 = -12$ м, $v_x = 3$ м/с; второе: $x_0 = 20$ м, $v_x = -2$ м/с. В 4 с координаты 0 и 12 м. Встреча: $-12 + 3t = 20 - 2t$, откуда $t = 6{,}4$ с, $x = 7{,}2$ м.

t, с	0	2	4	6	8
x_1, м	−12	−6	0	6	12
x_2, м	20	16	12	8	4

Г2 • ДВИЖЕНИЕ ВРАТАРЯ

$x(t) = 18 - 2t$. График — прямая через точки (0; 18), (6; 6), (9; 0), (12; −6). Прохождение нуля — в 9 с; координата в 12 с равна −6 м.

Г3 • ТОРМОЖЕНИЕ ПОЕЗДА

$v_{0x} = 12$ м/с; $a_x = -2$ м/с^2. Точки: (0; 12), (2; 8), (4; 4), (6; 0). В 4 с скорость 4 м/с, остановка в 6 с. После остановки график идёт по оси времени, если поезд остаётся в покое.

Г4 • РАЗГОН ВЕЛОСИПЕДИСТА

$a_x = (9 - 3) / 4 = 1{,}5$ м/с^2; $v_x(t) = 3 + 1{,}5t$. Точки: (0; 3), (2; 6), (4; 9). В 2 с скорость 6 м/с; значение 6 м/с достигается в 2 с.

Проверка оформления: названия осей, единицы, равномерный масштаб, верные точки и нужный промежуток времени. В парах чисел первое — время, второе — координата или проекция скорости.

Ответы и точки для проверки

1 $x_1 = 20 + 4t$; $x_2 = 140 - 2t$. Встреча: 20 с, 100 м. Расстояния: в 10 с — 60 м; в 25 с — 30 м. Расстояние 24 м: в 16 с и 24 с. 80 м первая проходит за 20 с, вторая за 40 с: первая на 20 с раньше. Модуль скорости изменения расстояния до и после встречи — 6 м/с.

2 $a_x = -1$ м/с^2; $v_x = 15 - t$. Точки $v_x(t)$: (0; 15), (6; 9), (10; 5). График $a_x(t)$ — горизонталь -1. Путь 100 м, средняя скорость 10 м/с.

3 $x = -6 + 3t + t^2/2$; $v_x = 3 + t$. При $t = 0$, 2, 4, 6 с координаты: -6, 2, 14, 30 м; скорости: 3, 5, 7, 9 м/с. В 6 с: $x = 30$ м; $v = 9$ м/с; $s = 36$ м. Нуль примерно в 1,6 с. Скорость меняется, поэтому $x(t)$ не прямая.

4 Границы этапов $x(t)$: (0; -10), (4; 10), (6; 10), (11; 0). На $v_x(t)$: $+5$ м/с от 0 до 4 с, 0 от 4 до 6 с, -2 м/с от 6 до 11 с. Путь 30 м; $S_x = 10$ м; средняя скорость $30/11 \approx 2{,}73$ м/с. В 9 с $x = 4$ м: до нуля 4 м.

5А $v_{0x} = -8$ м/с; $a_x = +2$ м/с^2. $x = 30 - 8t + t^2$; $v_x = -8 + 2t$. В 3 с: $x = 15$ м; $v_x = -2$ м/с; путь 15 м. Остановка в 4 с. При оси влево $x' = -30 + 8t - t^2$; $x'(3) = -15$ м — та же точка.

5Б $v_{0x} = -2$ м/с; $a_x = -3$ м/с^2. Через 2 с: $x = -5 - 4 - 6 = -15$ м; $v_x = -8$ м/с; путь 10 м.

В парах координат графика первое число — время в с; второе — значение величины в СИ. Подписывай единицы на осях.

Ответы и ориентиры программы

6 $a_x = 2$ м/с^2; $v_к = 16$ м/с. Проверка: $(4 + 16) \cdot 6 \,/\, 2 = 60$ м.

7 Путь пропорционален квадрату начальной скорости при одинаковом модуле ускорения. $(80/40)^2 = 4$; путь 32 м.

8 $a = 0{,}4$ м/с^2. За первые 3 с — 1,8 м. За третью секунду: $1{,}8 - 0{,}8 = 1$ м.

9 Время 3 с; скорость перед ударом 30 м/с вниз; высота в 1 с — 40 м. График $v_y(t)$ — прямая от $(0;\ 0)$ до $(3;\ -30)$.

К1 $x_1 = -20 + 5t$; $x_2 = 100 - 3t$. Встреча: $t = 15$ с, $x = 55$ м. В 10 с координаты 30 и 70 м; расстояние 40 м.

К2 $a_x = -2$ м/с^2; $x = 40 + 10t - t^2$; $v_x = 10 - 2t$. До остановки: $0 \le t \le 5$ с. График от $(0;\ 10)$ до $(5;\ 0)$. Путь 25 м; координата остановки 65 м.

КРИТЕРИЙ ОСВОЕНИЯ

Ученик самостоятельно выбирает оси и масштаб, наносит точки, объясняет наклон и площадь, ставит знаки проекций и получает совпадающие графический и расчётный ответы.

Содержание сверено с федеральной рабочей программой по физике 7–9 классов, базовый уровень (2025): описание движения таблицами, графиками и уравнениями; скорость, ускорение, прямолинейное движение и свободное падение.

Федеральная рабочая программа • официальный документ

Практикум охватывает прямолинейное движение, а не весь курс механики. Типы задач соотносятся с № 56–58, 62, 69, 71, 78 Рымкевича; условия и данные здесь изменены.